



Informe Técnico - Proyecto

Docente:

Ing. Parrales Bravo Franklin Ricardo

Materia:

Gestión de la Configuración del Software

Grupo # C

Integrantes:

José Andrés Agurto Pincay

Abraham Andrés Farfán Sánchez

Curso:

Sof-S-NO-9-5

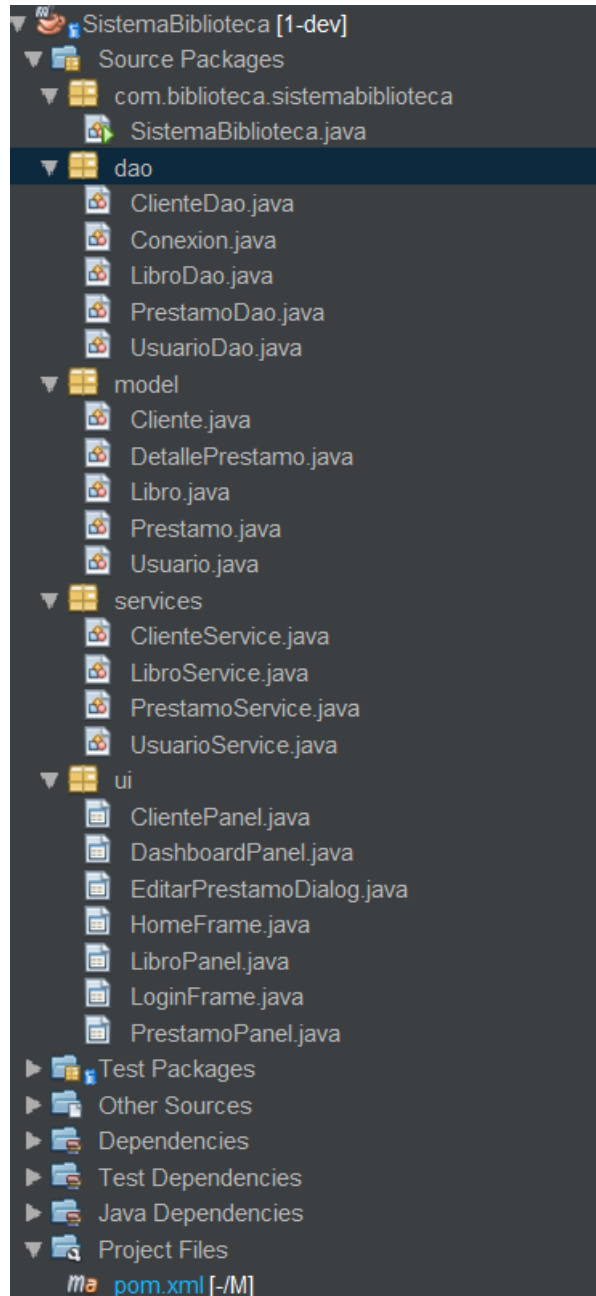
Índice

ESTRUCTURA DEL PROYECTO	4
Descripción de cada capa	5
GESTIÓN DE DEPENDENCIAS (pom.xml).....	5
Configuración básica del proyecto	5
Propiedades del proyecto	5
Dependencias y su propósito.....	6
Plugin para pruebas.....	7
PRUEBAS UNITARIAS	8
Estructura de las pruebas.....	8
Explicación del patrón AAA	8
Resultados de ejecución	9
CICLO DE VIDA DE MAVEN	9
Fases ejecutadas en este proyecto	9
Fase clean.....	10
Fase validate	10
Fase test	11
Fase package	12
Fase install	13
Evidencia	13

CONCLUSIONES	14
--------------------	----

ESTRUCTURA DEL PROYECTO

El proyecto sigue una arquitectura en capas (DAO - Model - Service - UI), lo que permite separar las responsabilidades y facilitar el mantenimiento del código.



Descripción de cada capa

Capa	Paquete	Función
DAO	dao	Acceso a datos. Ejecuta procedimientos almacenados y consultas SQL.
MODEL	model	Representa las entidades del negocio (Cliente, Libro, Prestamo, Usuario).
SERVICE	services	Contiene la lógica de negocio y validaciones. Actúa como intermediario entre la UI y el DAO.
UI	ui	Interfaz gráfica de usuario (ventanas, paneles, diálogos).

GESTIÓN DE DEPENDENCIAS (pom.xml)

Configuración básica del proyecto

```
<groupId>com.biblioteca</groupId>
<artifactId>SistemaBiblioteca</artifactId>
<version>1.0-SNAPSHOT</version>
<packaging>jar</packaging>
```

Elemento	Valor	Descripción
groupId	com.biblioteca	Identificador único de la organización
artifactId	SistemaBiblioteca	Nombre del proyecto
version	1.0-SNAPSHOT	Versión en desarrollo
packaging	jar	Tipo de empaquetado (Java ARchive)

Propiedades del proyecto

```
<properties>
  <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
  <maven.compiler.source>21</maven.compiler.source>
  <maven.compiler.target>21</maven.compiler.target>
  <exec.mainClass>com.biblioteca.sistemabiblioteca.SistemaBiblioteca</exec.mainClass>
</properties>
```

Propiedad	Valor	Descripción
sourceEncoding	UTF-8	Codificación de los archivos fuente
compiler.source	21	Versión de Java para compilar
compiler.target	21	Versión de Java para ejecutar
exec.mainClass	...SistemaBiblioteca	Clase principal de la aplicación

Dependencias y su propósito

```
<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.microsoft.sqlserver</groupId>
    <artifactId>mssql-jdbc</artifactId>
    <version>12.6.2.jre11</version>
  </dependency>

  <dependency>
    <groupId>org.apache.logging.log4j</groupId>
    <artifactId>log4j-core</artifactId>
    <version>2.20.0</version>
  </dependency>

  <dependency>
    <groupId>com.toedter</groupId>
    <artifactId>jcalendar</artifactId>
    <version>1.4</version>
  </dependency>

  <dependency>
    <groupId>org.junit.jupiter</groupId>
    <artifactId>junit-jupiter-api</artifactId>
    <version>5.6.0</version>
    <scope>test</scope>
  </dependency>

  <dependency>
    <groupId>org.junit.jupiter</groupId>
    <artifactId>junit-jupiter-engine</artifactId>
    <version>5.6.0</version>
    <scope>test</scope>
  </dependency>

  <dependency>
    <groupId>org.mockito</groupId>
    <artifactId>mockito-junit-jupiter</artifactId>
    <version>5.5.0</version>
    <scope>test</scope>
  </dependency>

  <dependency>
    <groupId>org.junit.jupiter</groupId>
    <artifactId>junit-jupiter-params</artifactId>
    <version>5.6.0</version>
    <scope>test</scope>
  </dependency>
</dependencies>
```

Dependencia	Versión	Scope	Propósito
mssql-jdbc	12.6.2.jre11	compile	Driver JDBC para conectar Java con SQL Server
log4j-core	2.20.0	compile	Biblioteca para logging (registro de eventos y errores)
jcalendar	1.4	compile	Componente visual para seleccionar fechas (JDateChooser)
junit-jupiter-api	5.6.0	test	Framework para escribir pruebas unitarias (JUnit 5)
junit-jupiter-engine	5.6.0	test	Motor de ejecución para JUnit 5
mockito-core	5.6.0	test	Framework para crear objetos simulados (mocks) en pruebas
mockito-junit-jupiter	5.6.0	test	Integración de Mockito con JUnit 5
junit-jupiter-params	5.6.0	test	Soporte para pruebas parametrizadas en JUnit 5

Plugin para pruebas

```

<build>
  <plugins>
    <plugin>
      <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
      <artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId>
      <version>3.0.0-M7</version>
    </plugin>
  </plugins>
</build>

```

Propósito: Ejecuta las pruebas unitarias durante la fase test del ciclo de vida de Maven y genera reportes de resultados.

PRUEBAS UNITARIAS

Estructura de las pruebas

Las pruebas unitarias siguen el patrón AAA (Arrange - Act - Assert) , que es un estándar en la industria para escribir pruebas claras y mantenibles.

```
// ===== PRUEBAS PARA obtenerCliente =====

@Test
@DisplayName("Obtener cliente por ID - ID válido debe retornar cliente")
void testObtenerClientePorIdValido() {
    // Arrange
    when(clienteDao.obtenerPorId(1)).thenReturn(clienteValido);

    // Act
    Cliente resultado = clienteService.obtenerCliente(1);

    // Assert
    assertNotNull(resultado);
    assertEquals("Juan Pérez", resultado.getNombreCompleto());
    verify(clienteDao, times(1)).obtenerPorId(1);
}
```

Explicación del patrón AAA

Fase	Descripción	En el ejemplo
Arrange	Prepara los datos y condiciones necesarias para ejecutar la prueba. Se configuran los mocks (simulaciones) y los valores de entrada esperados.	Se crea una lista simulada de clientes y se configura el mock de clienteDao para que retorne esa lista cuando se llame al método listarTodos().
Act	Ejecuta la acción que se quiere probar (el método del servicio).	Se invoca clienteService.listarClientes() y se guarda el resultado
Assert	Verifica que el resultado obtenido sea el esperado. Se comprueba que el método se comportó correctamente.	Se valida que el resultado no sea nulo, que tenga exactamente 1 elemento, que el nombre coincida y que el método del DAO se haya llamado exactamente una vez.

Resultados de ejecución

Al ejecutar mvn test, se obtiene:

```
[INFO] -----
[INFO] T E S T S
[INFO] -----
[INFO] Running com.biblioteca.sistemabiblioteca.service.ClienteTest
WARNING: A Java agent has been loaded dynamically (C:\Users\herma\.m2\repository\net\bytebuddy\byte-buddy-agent\1.14.6\byte-buddy-agent-1.14.6.jar)
WARNING: If a serviceability tool is in use, please run with -XX:+EnableDynamicAgentLoading to hide this warning
WARNING: If a serviceability tool is not in use, please run with -Djdk.instrument.traceUsage for more information
WARNING: Dynamic loading of agents will be disallowed by default in a future release
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM warning: Sharing is only supported for boot loader classes because bootstrap classpath has been appended
[INFO] Tests run: 16, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 1.308 s - in com.biblioteca.sistemabiblioteca.service.ClienteTest
[INFO] Running com.biblioteca.sistemabiblioteca.service.LibroTest
[INFO] Tests run: 18, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.156 s - in com.biblioteca.sistemabiblioteca.service.LibroTest
[INFO] Running com.biblioteca.sistemabiblioteca.service.PrestamoTest
[INFO] Tests run: 19, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.103 s - in com.biblioteca.sistemabiblioteca.service.PrestamoTest
[INFO] Results:
[INFO] Tests run: 53, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 16.193 s
[INFO] Finished at: 2026-05-31T20:08:18-05:00
[INFO] -----
```

Esto indica que:

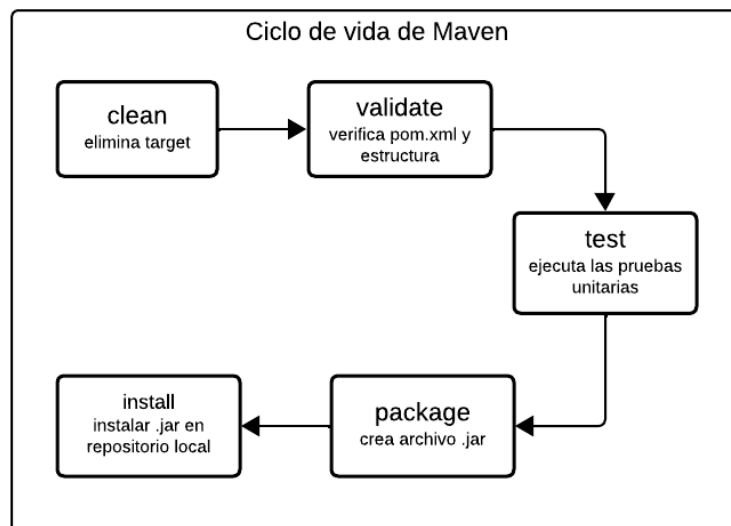
- **53 pruebas** se ejecutaron correctamente
- **0 fallos** (ninguna prueba falló)
- **0 errores** (ninguna excepción inesperada)
- **0 omitidas** (todas las pruebas se ejecutaron)

CICLO DE VIDA DE MAVEN

Fases ejecutadas en este proyecto

Maven define tres ciclos de vida principales, y para este proyecto utilizamos el ciclo de vida default, que es responsable de la construcción y despliegue del proyecto.

El ciclo de vida default está compuesto por 23 fases, pero las más importantes y utilizadas son:



Fase clean

Comando	mvn clean
Descripción	Elimina la carpeta target/ con compilaciones anteriores

```
PS C:\Users\herma\Documents\NetBeansProjects\SistemaBiblioteca> mvn clean
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] -----< com.biblioteca:SistemaBiblioteca >-----
[INFO] Building SistemaBiblioteca 1.0-SNAPSHOT
[INFO]    from pom.xml
[INFO] -----[ jar ]-----
[INFO]
[INFO] --- clean:3.2.0:clean (default-clean) @ SistemaBiblioteca ---
[INFO] Deleting C:\Users\herma\Documents\NetBeansProjects\SistemaBiblioteca\target
[INFO]
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO]
[INFO] Total time:  0.407 s
[INFO] Finished at: 2026-05-31T20:07:10-05:00
[INFO] -----
```

Fase validate

Comando	mvn validate
Descripción	Verifica que el proyecto esté correctamente estructurado y que el pom.xml sea válido

```
PS C:\Users\herma\Documents\NetBeansProjects\SistemaBiblioteca> mvn validate
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] -----< com.biblioteca:SistemaBiblioteca >-----
[INFO] Building SistemaBiblioteca 1.0-SNAPSHOT
[INFO]    from pom.xml
[INFO] -----[ jar ]-----
[INFO]
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO]
[INFO] Total time:  0.152 s
[INFO] Finished at: 2026-05-31T20:07:50-05:00
[INFO] -----
```

Fase test

Comando	mvn test
Descripción	Compila el código y ejecuta todas las pruebas unitarias (53 pruebas)

```
PS C:\Users\herma\Documents\NetBeansProjects\SistemaBiblioteca> mvn test
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] -----< com.biblioteca:SistemaBiblioteca >-----
[INFO] Building SistemaBiblioteca 1.0-SNAPSHOT
[INFO] from pom.xml
[INFO] -----[ jar ]-----
[INFO] Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/plugins/maven-surefire-plugin/3.0.0-M7/maven-surefire-plugin-3.0.0-M7.pom
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/plugins/maven-surefire-plugin/3.0.0-M7/maven-surefire-plugin-3.0.0-M7.pom (7.2 kB at 12 kB/s)
[INFO] Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/surefire/surefire/3.0.0-M7/surefire-3.0.0-M7.pom
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/surefire/surefire/3.0.0-M7/surefire-3.0.0-M7.pom (22 kB at 187 kB/s)
[INFO] Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/plugins/maven-surefire-plugin/3.0.0-M7/maven-surefire-plugin-3.0.0-M7.jar
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/plugins/maven-surefire-plugin/3.0.0-M7/maven-surefire-plugin-3.0.0-M7.jar (44 kB at 377 kB/s)
[INFO]
[INFO] --- resources:3.3.1:resources (default-resources) @ SistemaBiblioteca ---
[INFO] Copying 3 resources from src/main/resources to target/classes
[INFO]
[INFO] --- compiler:3.11.0:compile (default-compile) @ SistemaBiblioteca ---
[INFO] Changes detected - recompiling the module! :source
[INFO] Compiling 22 source files with javac [debug target 21] to target/classes
[INFO] Annotation processing is enabled because one or more processors were found on the class path. A future release of javac may disable annotation processing unless at least one processor is specified by name (-processor), or a search path is specified (--processor-path, --processor-module-path), or annotation processing is enabled explicitly (-proc:only, -proc:full).
Use -Xlint:-options to suppress this message.
Use -proc:none to disable annotation processing.
[INFO]
[INFO] --- resources:3.3.1:testResources (default-testResources) @ SistemaBiblioteca ---
[INFO] skip non existing resourceDirectory C:\Users\herma\Documents\NetBeansProjects\SistemaBiblioteca\src\test\resources
[INFO]
[INFO] --- compiler:3.11.0:testCompile (default-testCompile) @ SistemaBiblioteca ---
[INFO] Changes detected - recompiling the module! :dependency
[INFO] Compiling 3 source files with javac [debug target 21] to target\test-classes
[INFO] Annotation processing is enabled because one or more processors were found on the class path. A future release of javac may disable annotation processing unless at least one processor is specified by name (-processor), or a search path is specified (--processor-path, --processor-module-path), or annotation
[INFO]
[INFO] -----
[INFO] T E S T S
[INFO] -----
[INFO] Running com.biblioteca.sistemabiblioteca.service.ClienteTest
WARNING: A Java agent has been loaded dynamically (C:\Users\herma\.m2\repository\net\bytebuddy\byte-buddy-agent\1.14.6\byte-buddy-agent-1.14.6.jar)
WARNING: If a serviceability tool is in use, please run with -XX:+EnableDynamicAgentLoading to hide this warning
WARNING: If a serviceability tool is not in use, please run with -Djdk.instrument.traceUsage for more information
WARNING: Dynamic loading of agents will be disallowed by default in a future release
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM warning: Sharing is only supported for boot loader classes because bootstrap classpath has been appended
[INFO] Tests run: 16, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 1.308 s - in com.biblioteca.sistemabiblioteca.service.ClienteTest
[INFO] Running com.biblioteca.sistemabiblioteca.service.LibroTest
[INFO] Tests run: 18, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.156 s - in com.biblioteca.sistemabiblioteca.service.LibroTest
[INFO] Running com.biblioteca.sistemabiblioteca.service.PrestamoTest
[INFO] Tests run: 19, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.103 s - in com.biblioteca.sistemabiblioteca.service.PrestamoTest
[INFO]
[INFO] Results:
[INFO]
[INFO] Tests run: 53, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO]
[INFO] Total time: 16.193 s
[INFO] Finished at: 2026-05-31T20:08:18-05:00
[INFO] -----
```

Fase package

Comando	mvn package
Descripción	Empaqueta el código compilado en un archivo .jar dentro de target/

```
PS C:\Users\herma\Documents\NetBeansProjects\SistemaBiblioteca> mvn package
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] -----< com.biblioteca:SistemaBiblioteca >-----
[INFO] Building SistemaBiblioteca 1.0-SNAPSHOT
[INFO] from pom.xml
[INFO] -----[ jar ]-----
[INFO]
[INFO] --- resources:3.3.1:resources (default-resources) @ SistemaBiblioteca ---
[INFO] Copying 3 resources from src/main/resources to target/classes
[INFO]
[INFO] --- compiler:3.11.0:compile (default-compile) @ SistemaBiblioteca ---
[INFO] Nothing to compile - all classes are up to date
[INFO]
[INFO] --- resources:3.3.1:testResources (default-testResources) @ SistemaBiblioteca ---
[INFO] skip non existing resourceDirectory C:\Users\herma\Documents\NetBeansProjects\SistemaBiblioteca\src\test\resources
[INFO]
[INFO] --- compiler:3.11.0:testCompile (default-testCompile) @ SistemaBiblioteca ---
[INFO] Nothing to compile - all classes are up to date
[INFO]
[INFO] --- surefire:3.0.0-M7:test (default-test) @ SistemaBiblioteca ---
[INFO] Using auto detected provider org.apache.maven.surefire.junitplatform.JUnitPlatformProvider
[INFO]
[INFO] -----
[INFO] T E S T S
[INFO] -----
[INFO] Running com.biblioteca.sistemabiblioteca.service.ClienteTest
WARNING: A Java agent has been loaded dynamically (C:\Users\herma\.m2\repository\net\bytebuddy\byte-buddy-agent\1.14.6\byte-buddy-agent-1.14.6.jar)
WARNING: If a serviceability tool is in use, please run with -XX:+EnableDynamicAgentLoading to hide this warning
WARNING: If a serviceability tool is not in use, please run with -Djdk.instrument.traceUsage for more information
WARNING: Dynamic loading of agents will be disallowed by default in a future release
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM warning: Sharing is only supported for boot loader classes because bootstrap classpath has been appended
[INFO] Tests run: 16, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 1.25 s - in com.biblioteca.sistemabiblioteca.service.ClienteTest
[INFO] Running com.biblioteca.sistemabiblioteca.service.LibroTest
[INFO] Tests run: 18, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.154 s - in com.biblioteca.sistemabiblioteca.service.LibroTest
[INFO] Running com.biblioteca.sistemabiblioteca.service.PrestamoTest
[INFO] Tests run: 19, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.116 s - in com.biblioteca.sistemabiblioteca.service.PrestamoTest
[INFO]
[INFO] Results:
[INFO]
[INFO] Tests run: 53, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[INFO]
[INFO] --- jar:3.3.0:jar (default-jar) @ SistemaBiblioteca ---
[INFO] Building jar: C:\Users\herma\Documents\NetBeansProjects\SistemaBiblioteca\target\SistemaBiblioteca-1.0-SNAPSHOT.jar
[INFO]
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO]
[INFO] Total time: 4.365 s
[INFO] Finished at: 2026-05-31T20:08:39-05:00
[INFO]
[INFO] -----
```

Fase install

Comando	mvn test
Descripción	Instala el .jar en el repositorio local de Maven (~/.m2/repository/)

```
PS C:\Users\herma\Documents\NetBeansProjects\SistemaBiblioteca> mvn install
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] --- com.biblioteca:SistemaBiblioteca ---
[INFO] Building SistemaBiblioteca 1.0-SNAPSHOT
[INFO] from pom.xml
[INFO]
[INFO] --- [ jar ] ---
[INFO]
[INFO] --- resources:3.3.1:resources (default-resources) @ SistemaBiblioteca ---
[INFO] Copying 3 resources from src/main/resources to target/classes
[INFO]
[INFO] --- compiler:3.11.0:compile (default-compile) @ SistemaBiblioteca ---
[INFO] Nothing to compile - all classes are up to date
[INFO]
[INFO] --- resources:3.3.1:testResources (default-testResources) @ SistemaBiblioteca ---
[INFO] skip non existing resourceDirectory C:\Users\herma\Documents\NetBeansProjects\SistemaBiblioteca\src\test\resources
[INFO]
[INFO] --- compiler:3.11.0:testCompile (default-testCompile) @ SistemaBiblioteca ---
[INFO] Nothing to compile - all classes are up to date
[INFO]
[INFO] --- surefire:3.0.0-M7:test (default-test) @ SistemaBiblioteca ---
[INFO] Using auto detected provider org.apache.maven.surefire.junitplatform.JUnit4PlatformProvider
[INFO]
[INFO] T E S T S
[INFO]
[INFO] Running com.biblioteca.sistemabiblioteca.service.ClienteTest
WARNING: A Java agent has been loaded dynamically (C:\Users\herma\.m2\repository\net\bytebuddy\byte-buddy-agent\1.14.6\byte-buddy-agent-1.14.6.jar)
WARNING: If a serviceability tool is in use, please run with -XX:-EnableDynamicAgentLoading to hide this warning
WARNING: If a serviceability tool is not in use, please run with -Djdk.instrument.traceUsage for more information
WARNING: Dynamic loading of agents will be disallowed by default in a future release
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM warning: Sharing is only supported for boot loader classes because bootstrap classpath has been appended
[INFO] Tests run: 16, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 1.257 s - in com.biblioteca.sistemabiblioteca.service.ClienteTest
[INFO] Running com.biblioteca.sistemabiblioteca.service.LibroTest
[INFO] Tests run: 18, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.138 s - in com.biblioteca.sistemabiblioteca.service.LibroTest
[INFO] Running com.biblioteca.sistemabiblioteca.service.PrestamoTest
[INFO] Tests run: 19, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.125 s - in com.biblioteca.sistemabiblioteca.service.PrestamoTest
[INFO]
[INFO] Results:
[INFO]
[INFO] Tests run: 53, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[INFO]
[INFO] --- jar:3.3.0:jar (default-jar) @ SistemaBiblioteca ---
[INFO]
[INFO] --- install:3.1.1:install (default-install) @ SistemaBiblioteca ---
[INFO] Installing C:\Users\herma\Documents\NetBeansProjects\SistemaBiblioteca\pom.xml to C:\Users\herma\.m2\repository\com\biblioteca\SistemaBiblioteca\1.0-SNAPSHOT\SistemaBiblioteca-1.0-SNAPSHOT.pom
[INFO] Installing C:\Users\herma\Documents\NetBeansProjects\SistemaBiblioteca\target\SistemaBiblioteca-1.0-SNAPSHOT.jar to C:\Users\herma\.m2\repository\com\biblioteca\SistemaBiblioteca\1.0-SNAPSHOT\SistemaBiblioteca-1.0-SNAPSHOT.jar
[INFO]
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO]
[INFO] Total time: 4.437 s
[INFO] Finished at: 2026-05-31T20:10:01-05:00
[INFO]
PS C:\Users\herma\Documents\NetBeansProjects\SistemaBiblioteca>
```

Evidencia

Enlace del video en YouTube sobre el funcionamiento del ciclo de vida de

maven: <https://youtu.be/GLwxKS8OWlk>

CONCLUSIONES

1. **Se implementó un proyecto Maven completamente estructurado** utilizando el arquetipo maven-archetype-quickstart, con una arquitectura clara en capas (DAO - Model - Service - UI) que facilita el mantenimiento y la escalabilidad del código.
2. **Se gestionaron correctamente 8 dependencias en el archivo pom.xml**, incluyendo mssql-jdbc para conexión a SQL Server, log4j-core para logging, jcalendar para componentes de fecha, y junit-jupiter con mockito para pruebas unitarias, documentando el propósito de cada una.
3. **Se ejecutaron exitosamente las 53 pruebas unitarias** distribuidas en las clases ClienteTest, LibroTest y PrestamoTest, logrando un resultado de **0 fallos, 0 errores y 0 omitidos**, lo que demuestra la robustez de la lógica de negocio implementada.
4. **Se completó el ciclo de vida completo de Maven** ejecutando las fases validate, test, package e install, generando el archivo SistemaBiblioteca-1.0-SNAPSHOT.jar e instalándolo correctamente en el repositorio local de Maven (~/.m2/repository/).
5. **Se aplicó el patrón AAA (Arrange-Act-Assert) en todas las pruebas unitarias**, utilizando @Mock para simular dependencias externas (DAO) con Mockito, permitiendo probar aisladamente la lógica de negocio sin necesidad de una base de datos real.
6. Se demostró la importancia de las pruebas unitarias en el ciclo de vida del software, permitiendo detectar errores tempranamente, facilitar el refactor del

código y servir como documentación viva del comportamiento esperado del sistema.